# SDN : plans et API

CE QUE L'EXAMEN ATTEND

Décrire l'architecture définie par logiciel : séparation des plans de contrôle et de données, overlay, underlay et fabric, API northbound et southbound.

## 01 L'ESSENTIEL

01 Plan de données (data plane) : transfert des paquets (commutation, ACL, NAT), en matériel. Plan de contrôle (control plane) : construction des tables (OSPF, STP, ARP). Plan de gestion (management plane) : accès d'administration (SSH, SNMP, API).

02 SDN : le plan de contrôle est centralisé, en tout ou partie, dans un contrôleur qui a une vision globale ; les équipements appliquent ses décisions.

03 API northbound : entre les applications et le contrôleur, en général REST sur HTTPS avec JSON. API southbound : entre le contrôleur et les équipements (NETCONF, RESTCONF, OpenFlow, OpFlex, SSH, SNMP).

04 Underlay : réseau physique et routage IP qui relient les nœuds. Overlay : réseau logique construit au-dessus par des tunnels (VXLAN, GRE, IPsec). Fabric : underlay et overlay gérés comme un ensemble.

05 Cisco SD-Access : underlay routé (IS-IS), overlay VXLAN pour les données, LISP pour le contrôle, politique par groupes (SGT), piloté par Catalyst Center.

06 Cisco SD-WAN : overlay de tunnels IPsec sur plusieurs transports (Internet, MPLS, 4G/5G), piloté par SD-WAN Manager, Controller et Validator.

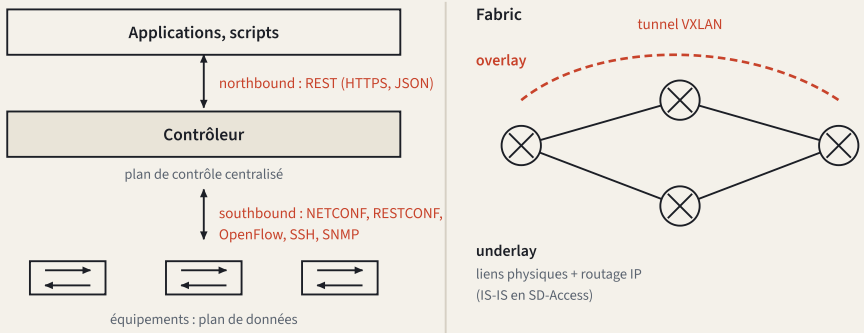



FIG. 38 À gauche, le contrôleur entre applications (nord) et équipements (sud). À droite, un tunnel overlay relie deux nœuds à travers l'underlay.

## 02 COMMANDES CLÉS

| COMMANDE | RÔLE |
|---|---|
| `R1# show ip ospf neighbor` | VÉRIF. Plan de contrôle : voisins |
| `R1# show ip cef` | VÉRIF. Plan de données : table FIB |
| `R1# show adjacency` | VÉRIF. Plan de données : réécriture L2 |
| `R1(config)# netconf-yang` | Southbound : NETCONF |
| `R1(config)# restconf` | Southbound : RESTCONF |
| `R1# show interfaces tunnel 0` | VÉRIF. Interface d'overlay (GRE) |

## 03 PIÈGES D'EXAMEN

**P1** Northbound : vers les applications. Southbound : vers les équipements.

**P2** L'underlay n'est pas seulement le câblage : il comprend le routage IP entre les nœuds.

**P3** SSH, SNMP et les API relèvent du plan de gestion, pas du plan de contrôle.

## 04 AUTO-TEST

**1** Quelle API relie un script d'automatisation au contrôleur ?

**A.** Southbound **B.** Northbound **C.** OpenFlow **D.** Eastbound

**2** Quel plan construit la table de routage ?

**A.** Gestion **B.** Données **C.** Contrôle **D.** Overlay

**3** Quel protocole encapsule le trafic overlay dans SD-Access ?

**A.** LISP **B.** IS-IS **C.** OSPF **D.** VXLAN

REPÈRE Le nord parle aux applications, le sud aux équipements.

RÉPONSES **1 B** Applications et scripts consomment l'API northbound du contrôleur.
**2 C** Le plan de contrôle calcule les routes ; le plan de données les utilise.
**3 D** VXLAN porte les données ; LISP sert au plan de contrôle ; IS-IS à l'underlay.